Administración del suministro eléctrico de baterías en un centro de datos

Problematica

Los centros de datos cuentan con un banco de **baterías de respaldo (UPS)** que almacenan energía o la entregan según la demanda.

En la realidad, se tienen medidas discretas de potencias tomadas por sensores a ciertas horas del dia

Potencia positiva(+): Las baterias se cargaron con el excedente de energia
Potencia negativa(-): Se descargaron las baterias para mantener al servidor.

Nosotros calculamos en que medida se presenta una **Potencia positiva o negativa** en base a 3 o mas metricas discretas del comportamiento a las diversas horas.

Eleccion de los metodos

Integracion con Trapecios

La aproximación geométrica por trapecios procesa de forma nativa los cambios de signo de la función f(t). Las áreas por encima del **eje x (carga)** suman y las **áreas por debajo (descarga**) restan de forma automática, entregando el cambio neto en kWh sin perder exactitud en los subintervalos Δt

Metodo Montante

Para ajustar los datos discretos de los sensores a una función polinómica continua f(t) mediante una **matriz de Vandermonde.**

Conclusion

Los sensores registran mediciones de potencia aisladas (positiva al cargar, negativa al descargar las baterías UPS). Para resolver esta falta de continuidad operativa, el proyecto aplica el método de Montante para ajustar un polinomio exacto y la regla del trapecio para integrarlo, obteniendo el balance neto real en kWh.